CH3 : Intégrales impropres & Intégrales dépendant d'un paramètre

Module : Mathématiques de Base 4 **Classes :** $2^{\text{ème}}$ année

Objectifs :

A l'issue de ce PEG, l'étudiant doit être capable de :

- √ Faire une étude de convergence d'une intégrale impropre lorsqu'on intègre
  - ∗ une fonction continue sur un intervalle non borné.
  - ∗ une fonction qui est continu sur l'intérieur d'un intervalle borné mais qui n'admet pas une limite finie en l'une des deux bornes.
- √ Déterminer le domaine de définition d'une intégrale dépendant d'un paramètre.
- √ Etudier la continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre.
- √ Etudier la derivabilité et calculer la derivée d'une intégrale dépendant d'un paramètre.

Mots clés : Intégrale généralisée, intégrales de Riemann, Critères de convergence, Intégrale dépendant d'un paramètre.

1 Intégrales impropres

1.1 Définition et nature d'une intégrale impropre

Jusqu'à présent la notion d'intégrale d'une fonction f se limite au cas d'une fonction continue sur un intervalle fermé borné I de $\mathbb{R}$. Ainsi, ce chapitre a pour but de généraliser la notion d'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle I qui n'est pas nécessairement borné.

Définition 1 (Intégrale impropre)**.**

Soit f une fonction continue sur un intervalle I.
On dit que l'intégrale $\displaystyle\int_I f(t)dt$ est une intégrale impropre ou généralisée en a ou en b.
Avec I est une des intervalles suivantes :

$I =]-\infty, a]$ ou $I = [a, +\infty[$ ou $I =]a, b]$ ou $I = [a, b[$ ou $I =]a, b[$ ou $I =]-\infty, +\infty[$

Exemple 1 1. $\displaystyle\int_{-2}^{1} \frac{(1-t^2)}{\ln(3+t)}\,dt$ *est une intégrale impropre (problème en* -2*)*

$$t \mapsto \frac{(1-t^2)}{\ln(3+t)} \quad \textit{n'admet pas de limite finie en} \quad -2$$

2. $\displaystyle\int_{0}^{+\infty} (t^2+3t)\,dt$ *est une intégrale impropre (problème en* $+\infty$ *)*
3. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{1}{t^2(2-t)^2}dt$ *est une intégrale impropre (problème en* $0 \in [-1,1]$*).*

Définition 2 (Nature d'une intégrale généralisée)**.**

Soit f une fonction continue sur un intervalle de la forme $[a,b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a,b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$).
On dit que l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ converge, si la fonction $X \mapsto \displaystyle\int_a^X f(x)\,dx$ a une limite finie en b^- (**respectivement** $X \mapsto \displaystyle\int_X^b f(x)\,dx$ a une limite finie en a^+).
On dit que cette intégrale est divergente dans le cas contraire. En cas de convergence, on écrit :

$$\lim_{X\to b^-} \int_a^X f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \qquad \Big(\textbf{resp.} \lim_{X\to a^+} \int_X^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx\Big)$$

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 1 *Etudier la nature des intégrales suivantes :*

1) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$, 2) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx$, 3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$, 4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx$ 5) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{1-x^2}\,dx$

Remarque 3.

Si f est non bornée seulement en un point c de l'intervalle $]a,b[$, alors on peut étudier la nature de l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ en utilisant la relation suivante :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Exercice 2 *Etudier la nature de l'intégrale* $\displaystyle\int_0^2 \ln(|x-1|)\,dx$ *et donner sa valeur.*

Définition 4.

Soient f une fonction continue sur l'intervalle $]-\infty,+\infty[$ et $c \in]-\infty,+\infty[$. Si $\int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx$ et $\int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx$ convergent alors $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ est convergente et on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx$$

Exercice 3 *Etudier la nature de l'intégrale* $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ *et donner sa valeur.*

Remarque 5.

Il est **inexact** d'ecrire que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{X\to+\infty} \int_{-X}^{X} f(x)\,dx$.

Remarque 6.

Pour l'étude des intégrales impropres de fonctions définies sur un intervalle du type $]a,b[$ $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$, on divise l'intégrale en deux. En effet on prend $c \in]a,b[$ et on étudie les deux intégrales $\int_{a}^{c} f(x)\,dx$ et $\int_{c}^{b} f(x)\,dx$. Pour déterminer la nature de $\int_{a}^{b} f(x)\,dx$ on se réfère au tableau suivant :

$\int_{a}^{c} f(x)\,dx$	converge	diverge	diverge	diverge
$\int_{c}^{b} f(x)\,dx$	converge	converge	converge	diverge
$\int_{a}^{b} f(x)dx$	converge	diverge	diverge	On ne peut pas conclure

1.2 Intégrales impropres des fonctions particulières

1.2.1 Intégrale géométrique ou exponentielle

Définition 7 (Intégrale géométrique ou exponentielle)**.**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, toute intégrale de la forme $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\,dx$ est une **intégrale géométrique**.

Proposition 8.

L'intégrale géométrique $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\,dx$ est convergente si et seulement si $\alpha > 0$.

Exemple 2 *Donner la nature des intégrales suivantes :*

1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-2x}dx$ 2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{\frac{1}{2}x}dx$

1.2.2 Intégrales de Riemann

Définition 9 (Intégrale de Riemann$(a > 0)$)**.**

Soit $p \in \mathbb{R}$, toute intégrale de la forme $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ est une **intégrale de Riemann.**

Proposition 10.

L'intégrale de Riemann $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ est convergente si et seulement si $p > 1$.

Exemple 3 *Donner la nature des intégrales suivantes :*

1) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx$ 2) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$

Définition 11 (Intégrale de Riemann($-\infty < a < b < +\infty$)).

Soit $p \in \mathbb{R}$, on appelle **intégrale de Riemann** toute intégrale de la forme

$$\mathcal{I}_1 = \int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\,dx \quad \text{Ou} \quad \mathcal{I}_2 = \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\,dx$$

Proposition 12.

L'intégrale de Riemann $\mathcal{I}_1$ ou $\mathcal{I}_2$ est convergente si et seulement si $p < 1$.

Exemple 4 *Donner la nature des intégrales suivantes :*

$$1) \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx \qquad\qquad 2) \quad \int_1^2 \frac{1}{(2-x)^3}\,dx$$

1.2.3 Intégrales de Bertrand

Définition 13.

Les intégrales de Bertrand sont les intégrales de la forme

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha(\ln(x))^\beta}dx \quad \text{avec} \quad a > 1,$$

$$\int_0^b \frac{1}{x^\alpha \mid \ln(x) \mid^\beta}dx \quad \text{avec} \quad b < 1,$$

où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Proposition 14.

- $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha(\ln(x))^\beta}dx$ est convergente $\iff \begin{cases} \alpha > 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta > 1. \end{cases}$
- $\displaystyle\int_0^b \frac{1}{x^\alpha \mid \ln(x) \mid^\beta}dx$ est convergente $\iff \begin{cases} \alpha < 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta > 1. \end{cases}$

Exemple 5 *1.* $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2}\,dx.$

On a $\alpha = 2 > 1$ *donc l'intégrale est convergente.*

2. $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{x\sqrt{|\ln(x)|}}\,dx.$

On a $\alpha = 1$ *et* $\beta = \dfrac{1}{2}$ *donc l'intégrale est divergente.*

1.3 Intégrales impropres des fonctions à signe constant

1.3.1 Critère de comparaison

Exemple 6 *Soit l'intégrale*

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x+1}\,dx$$

1. *Vérifier que*

$$0 \le \frac{1}{e^x+1} \le e^{-x}, \quad \forall t \in [0,+\infty[$$

2. *Montrer que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$ *est convergente*
3. *En déduire que l'intégrale* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x+1}\,dx$ *converge.*

Exemple 7 *Soit l'intégrale*

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln(x)}\,dx$$

1. *Vérifier que*

$$0 \le \frac{1}{x} \le \frac{1}{\ln(x)} \quad \forall\, x \in [2,+\infty[$$

2. *Montrer que* $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{x}$ *est divergente.*
3. *En déduire que l'intégrale* $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln(x)}\,dx$ *diverge.*

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Théorème 15 (Théorème de comparaison)**.**

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle de la forme $[a,b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a,b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$) telles que :

$$0 \le f(x) \le g(x) \quad \forall x \in [a;b[\ \ (\textbf{respectivement} \ \ ]a,b])$$

Alors,

- Si $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ converge, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ converge.
- Si $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ diverge, alors $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ diverge.

Exercice 4 *Etudier la nature des intégrales suivantes :*

1) $\displaystyle\int_0^1 \cos^2(\frac{1}{x})\,dx$ 2) $\displaystyle\int_0^2 \frac{\sin^2(x)}{x}\,dx$ 3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+2x+3}\,dx$ 4) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1-\sqrt{x}}\,dx$

1.3.2 Critère de quotient

Exemple 8 *Soient*

$$f(x) = \frac{x^2}{4x^4+5} \qquad et \qquad g(x) = \frac{1}{x^2}$$

1. *Vérifier que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} g(x)\,dx$ *converge.*
2. *Calculer* $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.
3. *En déduire la nature de l'intégrale* $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$.

Exemple 9 *Soient*

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^4+1}} \qquad et \qquad g(x) = \frac{1}{x}$$

1. *Vérifier que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} g(x)\,dx$ *diverge.*
2. *Vérifier que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ *diverge.*
3. *Calculer* $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.
4. *Que peut-on déduire.*

Proposition 16.

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle de la forme $[a,b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ (**respectivement** $]a,b]$ où $a \in \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$), à **valeurs réelles positives** telles ques

$$\lim_{x\to b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (\textbf{respectivement} \quad \lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L)$$

Alors,

- Si $L \neq 0$ et $L \neq +\infty$, alors, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ et $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ sont de même nature.
- Si $L = 0$, alors, si $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ converge alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ converge.
- Si $L = +\infty$, alors, si $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ diverge alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ diverge.

Exercice 5 *Soient* $f(x) = \dfrac{x^2}{4x^4+25}$ *et* $g(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^4+x^2+1}}$

1. *Calculer* $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^2 f(x)$.
2. *Montrer que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ *est convergente.*
3. *Calculer* $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} xg(x)$.

4. *Montrer que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(x)\,dx$ *est divergente.*

1.3.3 Critère d'équivalence

On retrouve dans cette partie et dans le cas où $L = 1$ le fait que si $f \underset{b^-}{\sim} g$ $(resp\ \ f \underset{a^+}{\sim} g)$ alors $\displaystyle\lim_{x\to b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ $(resp\ \ \displaystyle\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 1)$ et donc le théorème d'équivalence s'applique.

Théorème 17 (Théorème d'équivalence)**.**

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle de la forme $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a, b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$) et qui ne changent pas de signe, alors, si f et g sont équivalentes au voisinage de b^- (resp a^+), alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ et $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ sont deux intégrales de **même nature**.

Exercice 6 *Etudier la nature des intégrales suivantes*

1) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan(\frac{1}{x})}{1+x^2}\,dx$ 2) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x))\,dx$ 3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4}\,dx$ 4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$

1.4 Intégrales impropres de fonctions quelconques

On cherche à étudier la nature des intégrales généralisées pour des fonctions quelconques. L'idée est de se ramener à l'étude de la nature d'intégrales de fonctions positives.

Exemple 10 *Soit l'intégrale* $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{\sin x}{3(x^2+1)}\,dx$

1. *Montrer que* $\displaystyle\left|\frac{\sin x}{3(x^2+1)}\right| \leq \frac{1}{3(x^2+1)}$, $\forall\, x \in\ [\pi, +\infty[$.
2. *En déduire que l'intégrale* $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{3(x^2+1)}\right|\,dx$ *converge.*

Définition 18 (Convergence absolue)**.**

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_I f(x)\,dx$ est **absolument convergente** si et seulement si $\displaystyle\int_I |f(x)|\,dx$ est **convergente**.

esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

$$\boxed{\int_I f(x)\,dx \text{ est absolument convergente}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int_I f(x)\,dx \text{ est converge}}$$

Exercice 7 *Montrer que l'intégrale* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{cos(t)}{t^2} dt$ *est convergente*

Remarque 19.

La réciproque est fausse : il existe des intégrales généralisées convergentes mais non absolument convergentes.

Exemple 11 *Soit l'intégrale*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

1. *En intégrant par partie, montrer que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}\,dx$ *est convergente.*
2. *En intégrant par partie, montrer que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x} dx$ *converge.*
3. *Montrer que* $\forall\, x \in [1\,;\,+\infty[$ *, on a*

$$0 \leq \sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2} \leq |\sin(x)|$$

4. *En déduire que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} |\frac{\sin(x)}{x}|\,dx$ *diverge. Conclure.*

Définition 20 (Semi-convergence)**.**

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_I f(x)\,dx$ est **semi-convergente** si et seulement si $\displaystyle\int_I |f(x)|\,dx$ diverge et $\displaystyle\int_I f(x)\,dx$ converge.

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

2 Intégrales dépendant d'un paramètre

Définition 21.

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur $J \times I$. La fonction F définie par $F(x) = \displaystyle\int_I f(x,t)\,dt$ ne dépend que de x. On dit que F est une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre.

Exemple 12

1) $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$ 2) $F(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$ 3) $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^x}$

2.1 Domaine de définition

Exemple 13 *Soit F la fonction dont l'expression est donnée par :*

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,dt$$

1. *Pour $x = 1$, montrer que l'intégrale $F(1)$ est convergente et déterminer sa valeur.*
2. *Pour $x = 0$, montrer que l'intégrale $F(0)$ est divergente.*
3. *Pour quelles valeurs de x la fonction F est-elle bien définie ?*

Définition 22 (Domaine de définition)**.**

Soit $F(x) = \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre. Le domaine de définition de F est l'ensemble des réels x tels que $\displaystyle\int_I f(x,t)dt$ converge

Exercice 8 *Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :*

1) $F(x) = \displaystyle\int_0^1 t^x\,dt$ 2) $F(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+x^2t^2}$ 3) $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{\sqrt{t}} \cos(xt)\,dt.$

2.2 Continuité d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre

Dans cette section, on étudie la continuité des fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre

Exemple 14 *: Soit* $F(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2t^2}\,dt$

1. *Vérifier que* F *est bien définie sur* $\mathbb{R}$.
2. *Vérifier que la fonction* $x \mapsto \dfrac{x}{1+x^2t^2}$ *est continue sur* $\mathbb{R}$ *et que la fonction* $t \mapsto \dfrac{x}{1+x^2t^2}$ *est continue sur* $[1, +\infty[$.
3. *Exprimer* $F(x)$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *et étudier sa continuité sur* $\mathbb{R}$.

Théorème 23 (Théorème de continuité).

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. Si

- ✔ $t \mapsto f(x,t)$ est continue sur I, $\quad \forall\, x \in A$.
- ✔ $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur A, $\quad \forall\, t \in I$.
- ✔ Il existe une fonction φ, continue, positive sur I et $\displaystyle\int_I \varphi(t)\,dt$ est convergente, telle que :

$$\forall\,(x,t) \in A \times I,\ |f(x,t)| \leq \varphi(t) \quad \textbf{(hypothèse de domination)},$$

Alors, $\quad F : \begin{array}{l} A \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\,dt \end{array}$ est bien définie et continue sur A

Remarque 24.

On pourra aussi vérifier l'hypothèse de domination sur tout segment de A.

Exercice 9 *Soit* F *la fonction définie par :*

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{(1+t^2)}\,dt.$$

1. *Montrer que la fonction* F *est bien définie et continue sur* $\mathbb{R}$.
2. *Calculer* $F(0)$ *et* $F(1)$.

Théorème 25 (Théorème de continuité sur un compact).

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur **continue sur** $A \times [a,b]$, où A un intervalle de $\mathbb{R}$ et $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

Alors, $F: \begin{array}{l} A \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \displaystyle\int_a^b f(x,t)\,dt \end{array}$ est bien définie continue sur A

Exercice 10 *Soit F la fonction définie par $F(x) = \displaystyle\int_0^1 e^{-xt^2}\,dt$.*
Montrer que F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Remarque 26.

La continuité par rapport à chacune des variables ne suffit pas. Considérons, par exemple, la fonction f définie sur $[0,1] \times [0,1]$ par :

$$\forall (x,t) \in [0,1] \times [0,1], \quad f(x,t) = \frac{xt}{(x^2+t^2)^2}$$

- Pour tout $t \in [0,1]$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur $[0,1]$.
- Pour tout $x \in [0,1]$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue sur $[0,1]$.

Cependant, $F(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{xt}{(x^2+t^2)^2}\,dt = \begin{cases} \dfrac{1}{2x(x^2+1)} & \text{si} \quad x \in]0,1] \\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$

F n'est pas continue en 0 et cela provient du fait que la fonction f n'est pas continue en $(0,0)$(par exemple, $\lim\limits_{u \to 0} f(u,u) = +\infty$).

2.3 Dérivation d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre :

Dans cette section, on étudie la dérivabilité des fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre.

Exemple 15 *Soit F la fonction définie par*

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^2t^2}\,dt$$

1. *Vérifier que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.*
2. *Exprimer $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.*
3. *Etudier alors la dérivabilité de F sur $\mathbb{R}$.*
4. *Vérifier que la fonction $x \mapsto \dfrac{x^2}{1+x^2t^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que les fonctions $t \mapsto \dfrac{x^2}{1+x^2t^2}$ et $t \mapsto \dfrac{\partial}{\partial x}(\dfrac{x^2}{1+x^2t^2})$ sont continues sur $[1, +\infty[$.*
5. *Que peut-on conclure ?*

Théorème 27 (Théorème de dérivation)**.**

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. Si

- ✔ $t \mapsto f(x,t)$ est continue sur I et $\displaystyle\int_I f(x,t)\,dt$ converge, $\forall\, x \in\ A$
- ✔ $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A, $\forall\, t \in\ I$
- ✔ $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue sur I, $\forall\, x \in\ A$
- ✔ il existe une fonction ψ continue, positive sur I et $\displaystyle\int_I \psi(t)\,dt$ est convergente, telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ |\frac{\partial f}{\partial x}((x,t)| \ \leq\ \psi(t) \quad \textbf{(hypothèse de domination)}.$$

Alors, $F: \quad A \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_I f(x,t)\,dt. \quad \text{est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } A$$

Et $\quad F'(x) = \displaystyle\int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\ dt\ ,\ \forall\, x \in\ A$

Remarque 28.

Il suffit que l'hypothèse de domination soit vérifiée sur tout segment de A. Pour tout segment K inclus dans A, il existe une fonction φ_K continue, positive et $\displaystyle\int_I \varphi_K(t)\,dt$ converge telle que,

$$\forall\ (x,t) \in K \times I,\ |\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)| \leq \varphi_K(t)$$

Exercice 11 *Soit la fonction F définie par*

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)e^{-t}}{t}\,dt$$

1. *Vérifier que la fonction F est bien définie sur $\mathbb{R}$.*
2. *Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.*
3. *Exprimer pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x)$ sans le symbole $\int$.*
4. *En déduire l'expression de $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$*

Corollaire 29.

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $A \times [a, b]$, où A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ un segment. Si

- ✔ $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[a, b]$, $\forall\, x \in A$
- ✔ $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, $\forall\, t \in I$
- ✔ $(x, t) \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $A \times [a, b]$

Alors, $$\begin{aligned} F \ : \ & A \to \mathbb{R} \\ & x \mapsto \int_a^b f(x, t)\, dt. \qquad \text{est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } A \end{aligned}$$

Et $$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)\, dt. \quad \forall\, x \in A$$

Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 12 *Soit F la fonction définie par*

$$F(x) = \int_0^1 e^{xt}\, dt$$

1. *Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F(x)$ en fonction de x.*
2. *Montrer alors que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.*
3. *En utilisant le théorème précédent, retrouver le résultat de la question 2.*